

TD 9. Théories logiques : décidabilité

Exercice 1. Élimination des quantificateurs dans $\text{Th}(A_{\text{oldns}})$.

La théorie des ordres linéaires, denses, non bornés et stricts sur le langage $L = (\emptyset, \{<^{(2)}, =^{(2)}\})$ est axiomatisée par $A_{\text{cgr}(L)}$ plus les cinq axiomes suivants :

- | | |
|---|-------------------------|
| $\forall x. \neg(x < x)$ | (irréflexivité de $<$) |
| $\forall x \forall y \forall z. (x < y \wedge y < z) \Rightarrow x < z$ | (transitivité de $<$) |
| $\forall x \forall y. x < y \vee x = y \vee y < x$ | (totalité de $<$) |
| $\forall x \forall y \exists z. (x < y) \Rightarrow (x < z \wedge z < y)$ | (densité de $<$) |
| $\forall x \exists y \exists z. y < x \wedge x < z$ | ($<$ est non borné) |

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit

$$\varphi_n = \exists x_1 \dots \exists x_n. x_1 < x_2 \wedge \dots \wedge x_{n-1} < x_n$$

Utiliser la technique d'élimination des quantificateurs pour décider si $\varphi_n \in \text{Th}(A_{\text{oldns}})$.

Exercice 2. Élimination des quantificateurs dans l'arithmétique linéaire rationnelle.

La théorie de l'arithmétique linéaire rationnelle, sur le langage $(\{1^{(0)}, (q \cdot)^{(1)}\}_{q \in \mathbb{Q}}, +^{(2)}, \{<^{(2)}, =^{(2)}\})$ est la théorie de la structure $(\mathbb{Q}, 1, (q \cdot)_{q \in \mathbb{Q}}, +, <)$ (noter que l'interprétation est normale).

Pour obtenir une formule sans quantificateurs équivalente modulo la théorie de l'arithmétique linéaire rationnelle à une formule φ donnée, nous pouvons exécuter l'algorithme suivant, similaire à ce qui a été vu dans la section 15.2.3 des notes de cours :

- (1) Mettre la formule φ sous forme prénexe.
- (2) Remplacer chaque quantificateur $\forall$ par $\neg \exists \neg$, et faire entrer la deuxième négation.
- (3) Isoler la variable liée par le quantificateur le plus intérieur, et éliminer ce quantificateur.
- (4) Procéder avec (3) jusqu'à ce que tous les quantificateurs $\exists$ soient éliminés.
- (5) Mettre le résultat en forme de combinaison positive de formules atomiques.

Rappelons aussi que, modulo la théorie de l'arithmétique linéaire rationnelle, on a les équivalences suivantes :

$$\neg(s < t) \Leftrightarrow (s = t \vee t < s)$$

$$\exists x(t < x \wedge x < t') \Leftrightarrow t < t'$$

Pour chacune des formules suivantes, trouver une formule sans quantificateurs équivalente modulo la théorie de l'arithmétique linéaire rationnelle, c'est-à-dire, la théorie de $(\mathbb{Q}, 1, (q \cdot)_{q \in \mathbb{Q}}, +, <)$.

- (a) $\exists x. (3 < 2x \wedge 4x < y)$
- (b) $\exists x. \neg(2x < 3x)$
- (c) $\forall x. ((\exists y. (y < x \wedge 5 < y)) \Rightarrow z < 2x)$